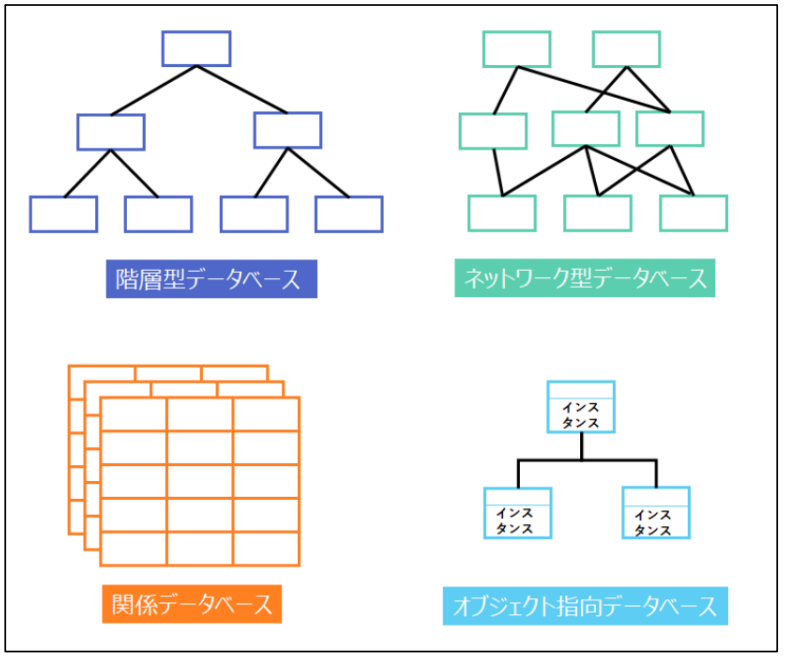
http://meded.medsci.tokushima-u.ac.jp/login/

データベース・ネットワーク技術

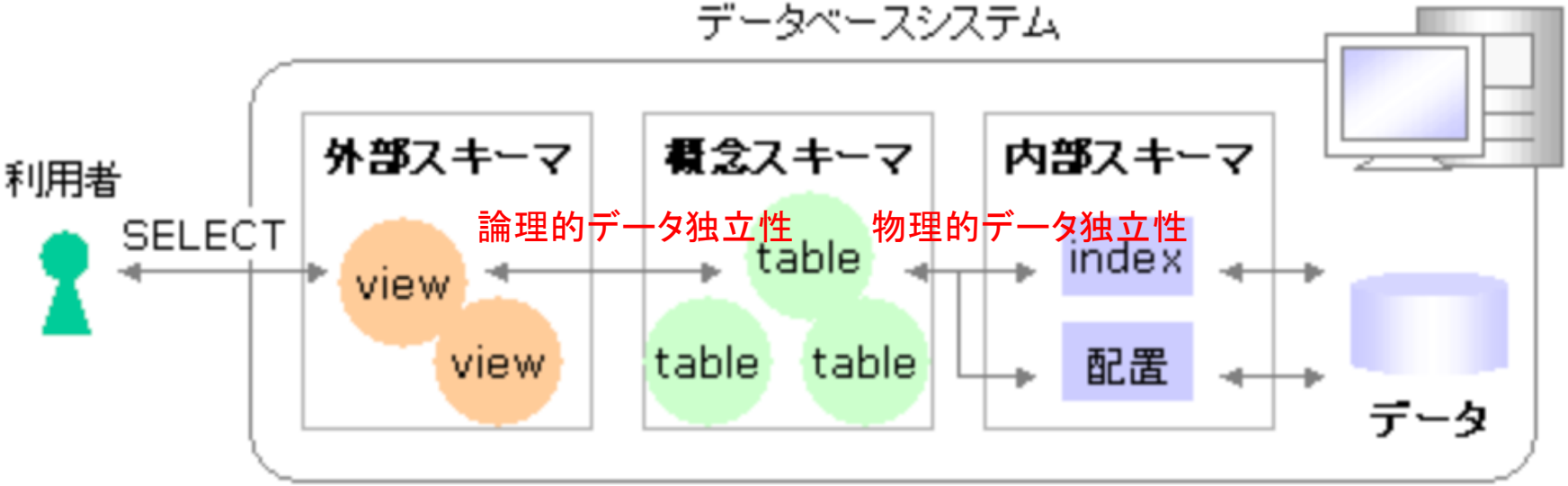
データベースとデータモデル

- 役割
  - データ収集、保存、取り出し　の効率化・保守化, データ問い合わせ, アクセス権限管理
- 種類
  - 階層型　　・・・木構造
  - ネットワーク型　　・・・網構造
  - リレーショナル　　・・・テーブル
  - オブジェクト指向　　・・・データと操作
  - XML　　・・・XML形式
  - NoSQL　　・・・非リレーショナル総称
- 応用
  - データウェアハウス（DWH）
  - OLAP（Online Analytical Processing）
  - ビッグデータ
  - データマイニング



データベースとデータモデル

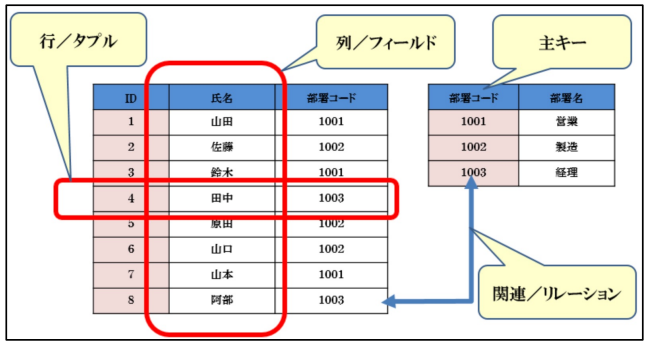
3層スキーマアーキテクチャ(3層スキーマ構造)



外部スキーマ：ユーザーインターフェース、入出力データ
概念スキーマ：データベースに格納するデータ要素とデータ間の関係性
内部スキーマ：概念スキーマを物理的データ構造として表現

論理的・物理的データ構造の変化が
ユーザーアプリケーションに影響しない

データベースとデータモデル



リレーショナル（関係）データベース

- 関係データベースはいくつかの二次元テーブル（表）から構成される
- テーブル間には相互に関係性がある

テーブルの構成

- テーブルの先頭行は項目
- 各テーブルには原則として主キー（Primary Key）が含まれる

主キー・・・行を一意に識別する列または列の組（一意性, 非Null制約）

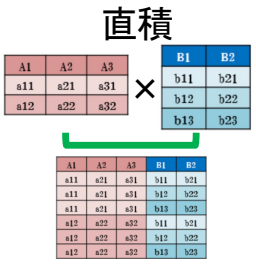
正規化（データの重複（冗長性）を排除し、データの整合性や一貫性を高める）

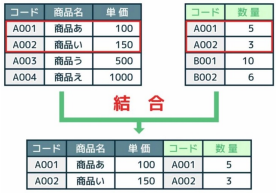
- 第一正規化（主キーの設定,繰り返し項目をなくし,値を原子値にする）
- 第二正規化（部分関数属性の項目を外す）
- 第三正規化（主キー以外の項目に従属する推移関数従属を外す）

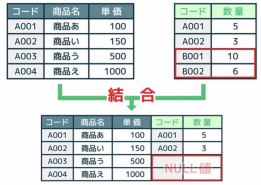
操作

- 和, 差, 積, 直積, 選択と射影（列の取り出し）, 内部・外部結合, ビュー

AND　　行の取り出し







データベースとデータモデル

- 運用・管理
  - トランザクション（transaction）
    - 複数の処理をまとめたもの
    - トランザクションの開始をBegin, 正常終了（確定）をCommitという。障害などにより処理の開始前に戻すことをRollback, トランザクションを中断することをAbortという。
  - トランザクションのACID特性
    - 原子性（Atomicity）・・・「すべて実行されるか、全くされないか」
    - 一貫性（Consistency）・・・トランザクション前中後で矛盾のない状態であること
    - 独立性（Isolation）・・・トランザクション処理は外部から見えず、他のトランザクションに影響しないこと
    - 持続性（Durability）・・・Commit後、障害が生じてもトランザクション結果が失われないこと
  - 同時実行
    - トランザクションを複数実行するとき、データ（テーブル）の読み書きなどで衝突が起こる可能性がある。
    - デッドロック・・・データ（リソース）の取り合いによる処理停止
    - ライブロック・・・データ（リソース）の譲り合いによる処理停止
  - バックアップ
    - フルバックアップ
    - 差分バックアップ（フルバックアップーその日）
    - 増分バックアップ（逐次（その日ー前の日））

データベースとデータモデル

関係データベースにおいて，表Aと表Bの積集合演算を実行した結果はどれか。

表A

品名	価格
ガム	100
せんべい	250
チョコレート	150

表B

品名	価格
せんべい	250
チョコレート	150
どら焼き	100

ア

品名	価格
ガム	100
せんべい	250
チョコレート	150
どら焼き	100

イ

品名	価格
ガム	100
せんべい	500
チョコレート	300
どら焼き	100

ウ

品名	価格
せんべい	500
チョコレート	300

エ

品名	価格
せんべい	250
チョコレート	150

次に示す項目を使って関係データベースで管理する“社員”表を設計する。他の項目から導出できる，冗長な項目はどれか。

社員

社員番号	社員名	生年月日	現在の満年齢	住所	趣味

問24:リレーショナルデータベースについて誤っているのはどれか。

1. SQLで操作できる
2. RDBMSで管理できる
3. テーブル同士を関連付ける
4. NoSQLデータベースである
5. 表形式のテーブルでデータが管理できる

問25:トランザクションの前後や実施中にも整合性が保たれ、矛盾のない状態が継続される性質はどれか。

1. 一貫性(consistency)
2. 原子性(atomicity)
3. 耐久性(durability)
4. 統一性(integrity)
5. 独立性(isolation)

ネットワーク

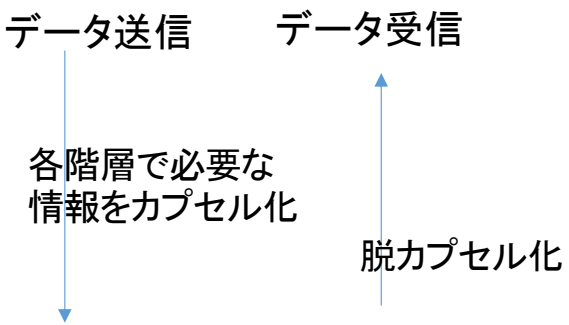
通信プロトコルの階層構造

通信プロトコル・・・ネットワーク上での**機器間通信のルール**（例：イーサネット, IP, ルーティングプロトコル等）
いくつかのプロトコルを組み合わせて通信が行われる
＝＞この組み合わせを**階層モデル**といい、ISOが制定した**OSI参照モデル**が基盤となっている
7層からなる

実際のインターネットで使われるプロトコルは**TCP/IPモデル**である
4層からなる

TCP/IP階層別の名称とプロトコル

層	名称	規格（プロトコル）	主な利用例
4層	アプリケーション層	HTTP,HTTPS,SMTP,POP3, IMAP4,DHCP,DNSなど	Webサイト閲覧、メール、ファイル転送など
3層	トランスポート層	TCP,UDP,NetWare/IPなど	TCP/UDP （データを適切なアプリケーションへ振り分け）
2層	インターネット層	IP,ARP,RARP,ICMPなど	ルーティング、エンドツーエンド通信
1層	ネットワーク インターフェイス層	Ethernet	LAN



OSI参照モデル

- 7層からなるISOが設定したコンピュータ通信機能の思想・概念



プロトコル



- 1. Ethernet（イーサネット）ネットワークインターフェース層
  - イーサネット（Ethernet）には、同軸ケーブル（10BASE5/2）やツイストペアケーブル（10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tなど）といったケーブル規格があり、数字や文字で表される名称は通信速度（Mbps、Gbps）や伝送方式（BASE）、ケーブルの種類（-Tなど）を示す。近年はツイストペアケーブルが主流で、速度や耐ノイズ性能に応じてケーブルのカテゴリ（CAT5e、CAT6など）が分類され、より高性能な規格では光ファイバーケーブルも使用される。
  - ネットワーク信号に関する規格：**MACアドレス（ネットワークインターフェースカード（NIC）に割り当てられる8ビットx6=48ビットの固有の物理アドレス。例1F:E2:3D:C4:5B:A6）。**IPアドレスからMACアドレスを求めるプロトコルをARP、その逆をRARPという。

ツイストペアケーブルの種類

UTP（Unshielded Twisted Pair Cable）：

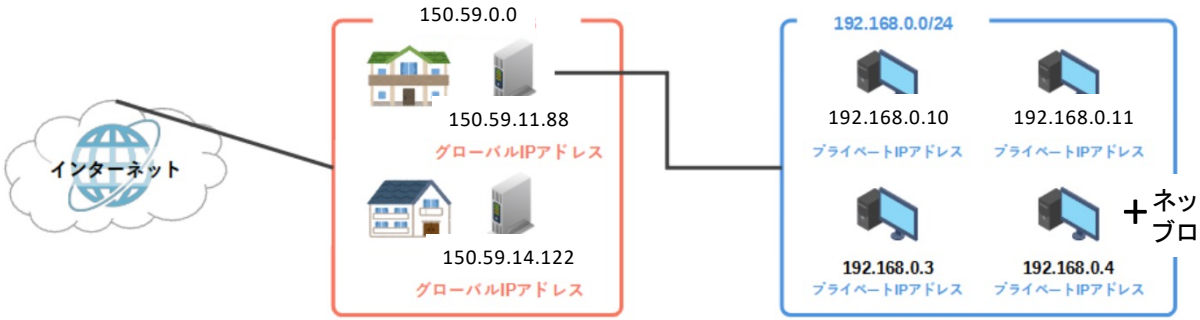
•シールド（保護材）がないツイストペアケーブル。安価で一般的ですが、ノイズの影響を受けやすい。

STP（Shielded Twisted Pair Cable）：

•銅線を保護するシールドがあるツイストペアケーブル。ノイズに強く、より安定した通信が可能。

プロトコル

- 2. IP（インターネットプロトコル）インターネット層
  - IPアドレス；主に8ビットx4=32ビット（約４３億）で構成する**IPv4**が使われている（IPv6は128ビット）。IPアドレスの枯渇=>プライベートIPの利用



プライベートIPのクラス

クラスA（大規模ネットワーク向け）	10.0.0.0 ～ 10.255.255.255
クラスB（中規模ネットワーク向け）	172.16.0.0 ～ 172.31.255.255
クラスC（小規模ネットワーク向け）	192.168.0.0 ～ 192.168.255.255

＋ネットワークアドレス192.168.0.1
ブロードキャストアドレス192.168.0.255

  - **サブネットマスク**；ネットワーク部とホスト部を区別する

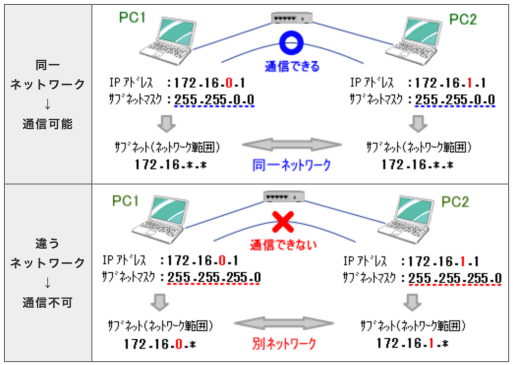
例）255.255.255.0　　例）255.255.0.0

ネットワーク部　ホスト部　　ネットワーク部　ホスト部

254台の接続　　65534台の接続

ギャップが大きいので1ビットホスト側に割り当てるということも可能（CIDR）

例）255.255.254.0　512台の接続（利用可能：510）



通信の確立確認：TCP等の利用

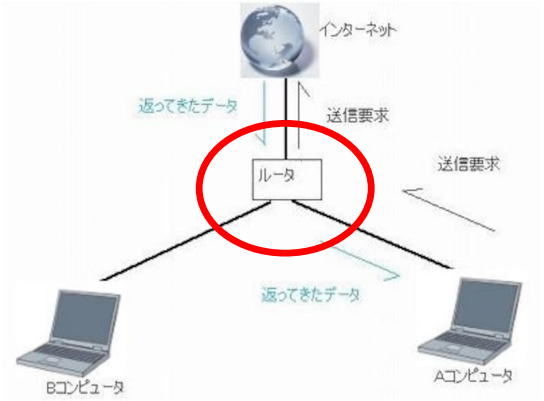
ICMPプロトコル：到達確認やエラー通知で、pingに使われる

プライベート　　グローバル間通信をネットワークアドレストランスレーション**NAT**という。

ポート番号も変換する**NAPT**（ポートアドレス変換）

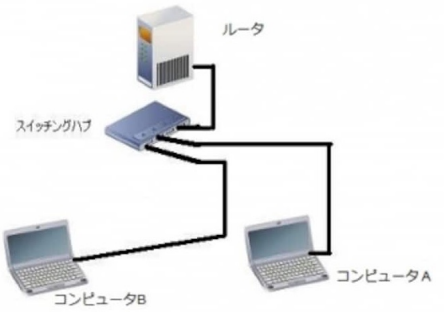
プロトコル

- 3. Router（ルータ）インターネット層
  - ルータとは、異なるネットワーク間でデータを送受信するための通信機器であり、インターネットへの接続や、家庭やオフィス内の複数のデバイス間でのネットワーク通信を中継・制御する役割を担う。
  - ルータには、接続されているPCのIPアドレス情報が経路表として登録（そこに書かれていないアドレスが送られてきた場合、上位のネットワーク・ルータへ送る） 静的経路制御（ネットワーク情報を手作業で登録） ⟷ 動的経路制御（自動）



複数のデバイス接続には
スイッチングハブを使う

IPアドレスの自動割り当て
：**DHCP**



プロトコル

- 4. TCP (Transmission Control Protocol)
  - 接続の確立（3回パケットのやり取り, 3ウェイハンドシェイク）. 切断・再送・アプリ判別（ポート番号）
- 5. UDP (User Datagram Protocol)
  - 接続確認しない（DHCP, DNS, NTPなどで使用）
- 6. DNSサーバ (Domain Name System Server)
  - 名前解決（tokushima-u.ac.jp 🔄 150.59.180.180. ツリー階層構造による管理. nslookup（ホスト名→IPを正引き）
- 7. SMTPとPOP/IMAP
  - SMTPはメール送信プロトコル．　POPとIMAPはメール受信プロトコル
- 8. HTTP
  - WEBブラウザとWEBサーバ間のデータ送受信プロトコル
- 9. NTP
  - 時刻同期の為のプロトコル
- 10. FTPとSCP
  - FTPはファイル転送プロトコル（認証に暗号化を用いない）. SCPは暗号化する.
- 11. TelnetとSSH
  - Telnetはリモートアクセスのためのプロトコル（暗号化なし）. SSHは暗号化あり.
- 12. SNMP
  - UDP/IP ベースのネットワーク管理を行うプロトコル

無線LAN

無線LAN規格（IEEE802.11シリーズ）

呼称	規格名	策定年	周波数帯	最大通信速度	概要
Wi-Fi 7	IEEE802.11be	2024年	6G/5G/2.4GHz帯	46Gbps	6GHz帯対応の最新規格で大幅に高速化
Wi-Fi 6E	IEEE802.11ax	2020年	6G/5G/2.4GHz帯	9.6Gbps	6に6GHz帯を追加。規格は同じ11ax
Wi-Fi 6		2019年	5G/2.4GHz帯	9.6Gbps	周波数帯は2.4G/5GHz対応で現在の主流
Wi-Fi 5	IEEE802.11ac	2013年	5GHz帯	6.9Gbps	4より10倍以上も高速化。5GHz帯のみ
Wi-Fi 4	IEEE802.11n	2009年	5G/2.4GHz帯	600Mbps	2.4G/5GHz両対応。以前より10倍以上速い
—	IEEE 802.11g	2003年	2.4GHz帯	54Mbps	11bと同じ2.4GHz帯で約5倍の高速化
—	IEEE 802.11a	1999年	5GHz帯	54Mbps	11bと同時策定。5GHz帯で最大54Mbps
—	IEEE 802.11b	1999年	2.4GHz帯	11Mbps	Wi-Fiが普及し始めたころの規格
—	IEEE 802.11	1997年	2.4GHz帯	2Mbps	第1世代。周波数帯は2.4GHz帯のみ

https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/03056/010700010/

bps = bits per second

- アクセスポイント（AP）がHUBとして機能し、複数の端末機と無線通信する。
- APの無線強度は、距離が離れると減衰する。
- 最も強い信号を受信するAPを探して接続する手続きを**ローミング（Roaming）**という。
- 無線LANの区別は**ESSID**で行う（ユーザーは“無線LAN名”で区別している。

周波数帯域

<2.4GHz帯の電波の特徴>

2.4GHz帯の電波は、電子レンジやIHクッキングヒーター、コードレス固定電話、ワイヤレスヘッドホン、Bluetooth機器などにも使われている、普及型の周波数帯です。

メリット	デメリット
・対応機器が多い ・障害物に強い ・安価	・電波同士が干渉しやすい

<5GHz帯の電波の特徴>

5GHz帯の電波はWi-Fi（無線LAN）以外ではほとんど使われておらず、他の家電や電子機器が多い環境でも電波干渉が起きにくいのが特徴です。

メリット	デメリット
・2.4GHz帯に比べて通信速度が速い ・電波の干渉を受けにくい	・対応機器が少ない ・障害物に弱い ・高価

無線LAN

無線LAN規格（IEEE802.11シリーズ）

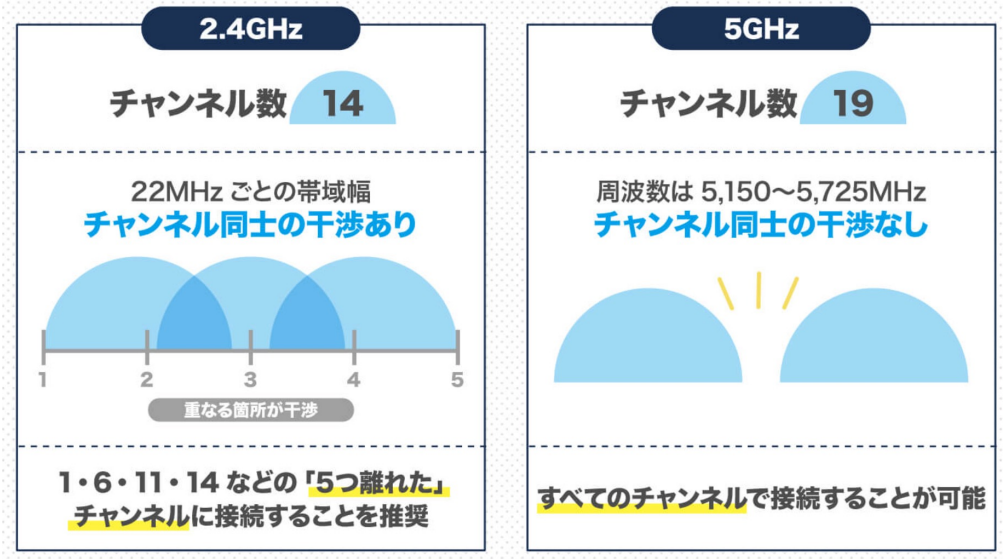
呼称	規格名	策定年	周波数帯	最大通信速度	概要
Wi-Fi 7	IEEE802.11be	2024年	6G/5G/2.4GHz帯	46Gbps	6GHz帯対応の最新規格で大幅に高速化
Wi-Fi 6E	IEEE802.11ax	2020年	6G/5G/2.4GHz帯	9.6Gbps	6に6GHz帯を追加。規格は同じ11ax
Wi-Fi 6		2019年	5G/2.4GHz帯	9.6Gbps	周波数帯は2.4G/5GHz対応で現在の主流
Wi-Fi 5	IEEE802.11ac	2013年	5GHz帯	6.9Gbps	4より10倍以上も高速化。5GHz帯のみ
Wi-Fi 4	IEEE802.11n	2009年	5G/2.4GHz帯	600Mbps	2.4G/5GHz両対応。以前より10倍以上速い
—	IEEE 802.11g	2003年	2.4GHz帯	54Mbps	11bと同じ2.4GHz帯で約5倍の高速化
—	IEEE 802.11a	1999年	5GHz帯	54Mbps	11bと同時策定。5GHz帯で最大54Mbps
—	IEEE 802.11b	1999年	2.4GHz帯	11Mbps	Wi-Fiが普及し始めたころの規格
—	IEEE 802.11	1997年	2.4GHz帯	2Mbps	第1世代。周波数帯は2.4GHz帯のみ

https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/03056/010700010/

bps = bits per second

- アクセスポイント（AP）がHUBとして機能し、複数の端末機と無線通信する。
- APの無線強度は、距離が離れると減衰する。
- 最も強い信号を受信するAPを探して接続する手続きを**ローミング（Roaming）**という。
- 無線LANの区別は**ESSID**で行う（ユーザーは“無線LAN名”で区別している。

干渉



https://jp.skyberry.me/column/2469/

無線LAN

セキュリティ

- 暗号化：WEP => WPA => **WPA2** => **WPA3**

  （WEP, WPAは脆弱性が発見されており、安全な方式ではない）

ちなみにパスワードなし・暗号化なしの公衆Wi-Fiでは暗号化されていないため、第三者に通信内容を傍受され、IDやパスワードなどの個人情報が盗まれるリスクがある

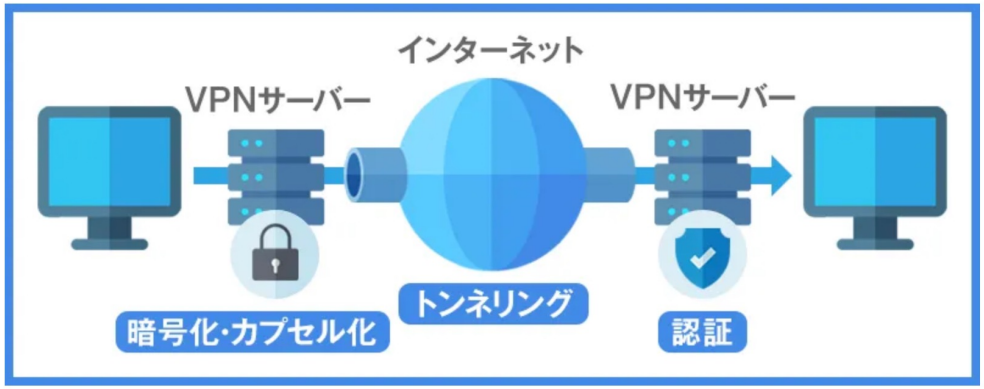
- アクセス制限

MACアドレスフィルタリング/ESSIDステルス

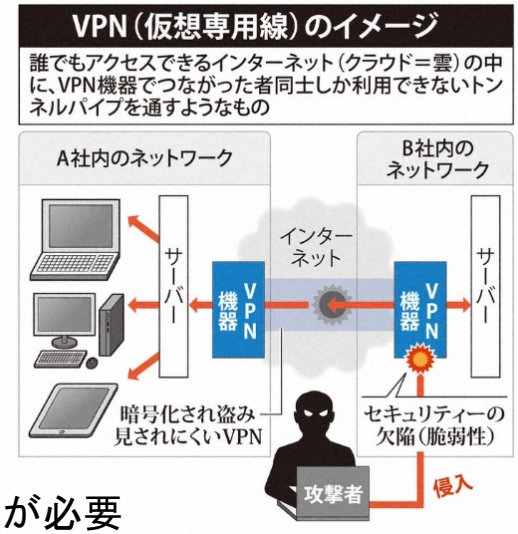
補助的対策。強い認証・暗号化の代替ではない

VPN (Virtual Private Network)

- 仮想的な専用回線ネットワーク
  - LAN間接続（例：大学間, 病院間） VPNルータをそれぞれのLAN入口に設置
  - リモートアクセス（家から大学内ネットワークへアクセス）VPNルータをサーバ側に設置



https://www.kddimatomete.com/magazine/240829100005/



VPNは便利だが入口にもなる。MFA、脆弱性対応、ログ監視、最小権限が必要